

Antropometrie analyse

Project informatie

Projectnaam: Planda

Dit project richt zich op het ontwikkelen van een slim product om de opvoedstress bij ouders met jonge kinderen te helpen reduceren. Binnen dit thema wordt onderzocht hoe technologie voor kinderen ouders helpt bij de dagelijkse uitdaging van het ouderschap.

Onderzoekers: Luna Van Tittelboom (luna.vantittelboom@ugent.be), Doren Vermaut (doren.vermaut@ugent.be), Bram Eeckhout (bram.eeckhout@ugent.be) Studenten Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Doelstelling en kadering

In dit project wordt gewerkt aan een slim hulpmiddel dat ouders met jonge kinderen helpt om de stress die optreedt tijdens de ochtendroutine te verlichten. Hierbij gaat het om een pandaknuffel met een scherm op de buik waarop de taken visueel worden weergegeven. Daarnaast bevinden zich knoppen in de oren van de knuffel. Om deze oren ergonomisch en gebruiksvriendelijk te ontwerpen, wordt er een antropometrische analyse uitgevoerd.

Onderzoeksvragen

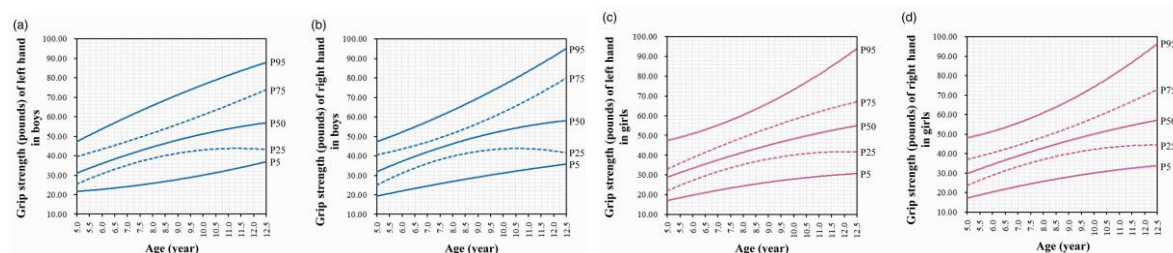
Welke maximale drukkracht moeten de knoppen hebben zodat kinderen ze comfortabel en gemakkelijk kunnen indrukken?

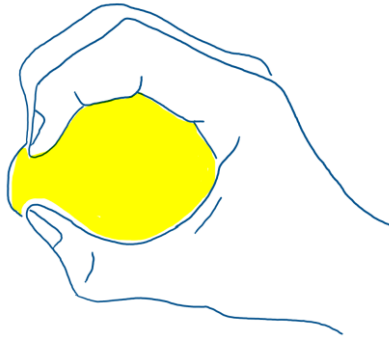
Welke knopgrootte zorgt ervoor dat kinderen ze gemakkelijk kunnen bedienen?

Analyse over de knoppen

Er wordt gebruik gemaakt van het principe *designing fort he small*, zodat niet alleen kleinere kinderen, maar ook kinderen met grotere handen de knoppen kunnen gebruiken. Daarom wordt in de volledige analyse uitgegaan van de P5-waarde. Uit de eerste bron werd er informatie gevonden over de verschillende drukkrachten die kinderen met hun hand kunnen uitoefenen. Deze data verschilt per leeftijd, geslacht en hand (links / rechts). Hierbij wordt specifiek gekeken naar de resultaten voor kinderen van 5, 5.5 en 6 jaar, omdat deze leeftijden binnen de doelgroep vallen. De waarden uit de grafiek zijn weergegeven in pound-force en worden omgezet naar newton, zodat de grootte van de krachten beter geïnterpreteerd kunnen worden.

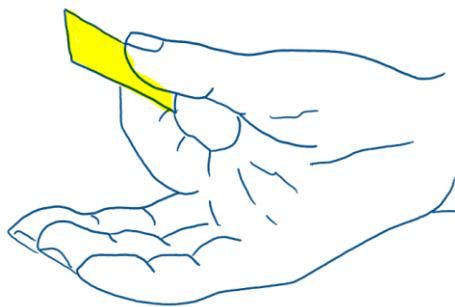
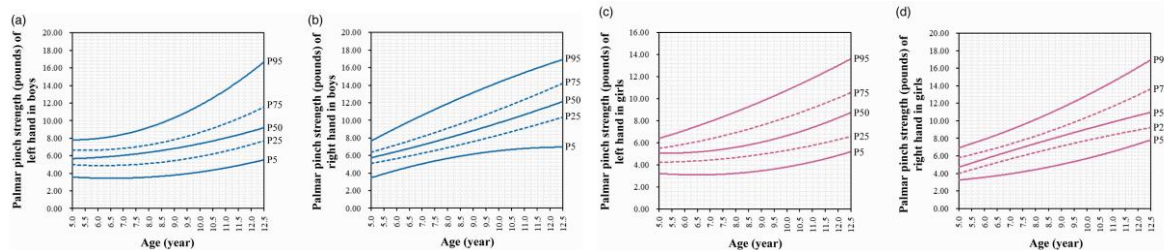
Grip strength





	Kracht in pound-force			Kracht in newton		
	5 jaar	5.5 jaar	6 jaar	5 jaar	5.5 jaar	6 jaar
Linkse hand jongens	22	22.5	22.7	97.86	100.08	100.97
Rechtse hand jongens	19	21	22	84.52	93.41	97.86
Linkse hand meisjes	17	18.2	20	75.62	80.96	88.96
Rechtse hand meisjes	17	19	20	75.62	84.52	88.96

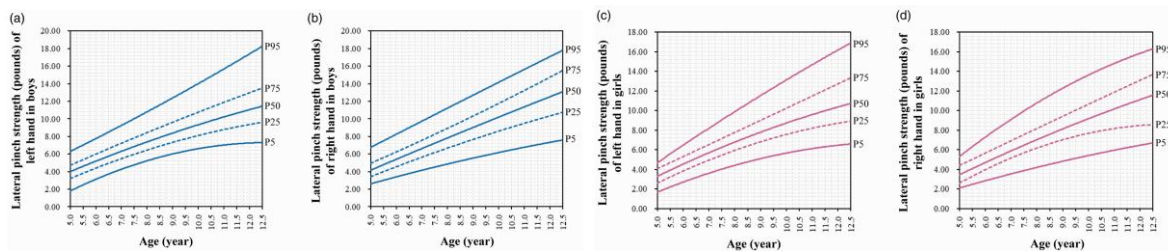
Palmar pinch strength



	Kracht in pound-force			Kracht in newton		
	5 jaar	5.5 jaar	6 jaar	5 jaar	5.5 jaar	6 jaar
Linkse hand jongens	3.6	3.5	3.4	16.01	15.57	15.12
Rechtse hand jongens	3.5	4.0	4.4	15.57	17.79	19.57

Linkse hand meisjes	3.2	3.1	3.1	14.23	13.79	13.79
Rechtse hand meisjes	3.2	3.3	3.6	14.23	14.68	16.01

Lateral pinch strength



	Kracht in pound-force			Kracht in newton		
	5 jaar	5.5 jaar	6 jaar	5 jaar	5.5 jaar	6 jaar
Linkse hand jongens	1.9	2.4	3.2	8.45	10.68	14.23
Rechtse hand jongens	2.5	3	3.4	11.12	13.34	15.12
Linkse hand meisjes	1.8	2.3	2.8	8.01	10.23	12.46
Rechtse hand meisjes	2.0	2.4	2.8	8.90	10.68	12.46

Besluit

Uit de verschillende tabellen wordt gefocust op de minimale krachtwaarden. Deze worden vervolgens overzichtelijk samengebracht in een aparte tabel.

Soort kracht	Minimum kracht (in N)
Grip strength	75.62
Palmar pinch strength	13.79
Lateral pinch strength	8.01

Uit deze tabel blijkt dat het belangrijk is om rekening te houden met de manier waarop kinderen de knoppen bedienen. De kracht die nodig is bij knijpen met de vingers verschilt namelijk behoorlijk van de kracht die wordt uitgeoefend met de volledige hand. Daarom zal tijdens de tests vooral geobserveerd worden hoe kinderen de knop bedienen en op welke manier zij deze het meest spontaan vastnemen en indrukken.

Om de grootte van de knoppen te bepalen is er geen bruikbare data gevonden. Daarom zullen er verschillende quick-and-dirty prototypes worden gemaakt met variërende knopgroottes, zodat kan worden getest welke afmetingen het meest comfortabel aanvoelen voor de kinderen.

Bronnen

Hand anthropometry and its relation to grip/pinch strength in children aged 5 to 13 years

<https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0300060520970768>

Omzetten pound-force naar newton

<https://www.unitconverters.net/force/lbs-to-newtons.htm>